

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ТРЕХМЕРНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Цель работы: освоение работы с пространствами модели и листа в графической системе, с видовыми экранами, с различными типами трехмерных моделей, изучение способов визуализации трехмерных моделей.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1.1. Пространство модели, пространство листа и видовой экран

Пространство модели – это пространство графической системы, в котором происходит формирование моделей объектов, как при двумерном, так и при трехмерном моделировании. Работа в пространстве модели производится на *неперекрывающихся видовых экранах (окнах)*, там создается новый рисунок или модель.

Пространство листа – это пространство графической системы, необходимое для отображения, сформированного в пространстве модели трехмерного или двумерного объекта в *перекрывающихся (плавающих) видовых экранах*.

Листом называется компонент графической среды, имитирующий лист бумаги и хранящий в себе набор используемых при выводе на плоттер установок. На листе можно размещать видовые экраны, а также строить геометрические объекты (например, элементы основной надписи). Рисунок может содержать несколько листов с разными видами модели.

Видовой экран (Viewport) представляет собой участок графического экрана, на котором отображается некоторая часть модели рисунка.

Пространство листа строго двумерно, и видеть его можно только с точки зрения, перпендикулярной области листа. После создания плавающих видовых экранов вносить изменения в модель можно, переходя из закладки *Layout (Лист)* в закладку *Model (Модель)*.

Находясь на листе, можно работать либо в пространстве листа, либо в пространстве модели. В последнем случае нужно сделать текущим какой-либо из видовых экранов. Чтобы сделать видовой экран текущим, на него устанавливают курсор и дважды щелкают мышью. Для того чтобы текущим стало пространство листа, нужно дважды щелкнуть мышью там, где нет ни одного видового экрана.

1.2. Видовые экраны

Неперекрывающиеся видовые экраны располагаются на экране монитора подобно кафельным плиткам на стене. Они полностью заполняют графическую зону и не могут накладываться друг на друга. На плоттер неперекрывающиеся видовые экраны могут выводиться только поодиночке. *Перекрывающиеся видовые экраны* подобны прямоугольным окнам, которые

могут располагаться на экране и перемещаться по нему произвольным образом. Эти видовые экраны могут накладываться друг на друга.

Настройка отображения любого видового экрана, а также пространства листа сохраняется под уникальным именем и затем восстанавливается с помощью команды *DDVIEW(ДИАЛВИД)*, которая вызывает диалоговое окно управления видами *View (Вид)*. Данное диалоговое окно можно открыть, вызвав его из падающего меню *View (Вид)→Named Views...(Именованные виды...)*. Для сохранения вида необходимо вначале выбрать кнопку *New...(Новый...)* и в диалоговом окне *New view (Новый вид)* ввести имя в текстовое поле *View Name:(Имя вида...)*. Затем активизировать переключатель текущего экрана *Current Display (Текущий экран)*, если вид включает все изображение на экране.

В процессе рисования все изменения, производимые на одном из видовых экранов, немедленно отражаются на остальных. Переключаться с одного видового экрана на другой можно в любой момент, даже в ходе выполнения команды.

Для создания видовых экранов и манипулирования ими используется команда *VPORTS(ВЭКРАН)*, вызывающая диалоговое окно *Viewports (Видовые экраны)*. С помощью этой команды графический экран разделяется на несколько неперекрывающихся видовых экранов, каждый из которых может содержать собственный вид рисунка.

Плавающие видовые экраны создаются и управляются командой *MVIEW(СВИД)*. Некоторые стандартные конфигурации, включая стандартную конструкторскую с различными видами на каждом видовом экране, вызываются с помощью команды *MVSETUP(ФОРМАТЛ)*.

Вновь создаваемые плавающие видовые экраны допустимо располагать в любой области рисунка. Для создания и размещения плавающих экранов предназначено диалоговое окно *Viewports (Видовые экраны)*.

Для создания видовых экранов произвольной формы предназначены два ключа команды *VPORTS(ВЭКРАН)* – *Object (Объект)* и *Polygonal (Многоугольный)*. Ключ *Object (Объект)* позволяет преобразовать в видовой экран объект, построенный в пространстве листа. Ключ *Polygonal (Многоугольный)* позволяет описать границу видового экрана путем указания точек-вершин. Последовательность запросов при этом аналогична используемой при построении полилинии.

1.3. Типы трехмерных моделей

При построении трехмерной модели приходится работать более чем с одним видом объекта. Изображение объекта может быть достаточно информативным на одном виде и нечитаемым на другом. В любом случае при работе с трехмерными объектами следует установить несколько видовых экранов, например, один – с видом в плане, другой – с видом слева, дополнительный – с аксонометрическим видом.

Находясь в пространстве модели, можно рассматривать сформированные объекты с любой точки зрения. *Точкой зрения (видом)* называется направление, задаваемое из трехмерной точки пространства на начало системы координат.

Установку нового вида в пространстве модели можно произвести с помощью следующих команд:

- *VPOINT(ТЗРЕНИЯ)* – позволяет вводить из командной строки точку зрения или угол поворота вида;
- *DDVPPOINT(ДИАЛТЗРЕН)* – отображает диалоговое окно *View point presets(Задание точки зрения)*;
- *PLAN(ПЛАН)* отображает вид в плане пользовательской или мировой системы координат;
- *DVIEW(ДВИД)* – определяет параллельную проекцию или перспективные виды;
- *3DORBIT(3-ОРБИТА)* – интерактивное отображение вида.

При работе в пространстве листа *не разрешается* пользоваться вышеперечисленными командами. Пространство листа всегда отображается в *плане*.

Команда *VPOINT(ТЗРЕНИЯ)* устанавливает точку зрения в текущей системе координат и может использоваться для фиксации трехмерного вида относительно ПСК. В ответ на запрос команды вводятся координаты точки зрения в пространстве. Например, точка зрения 0,0,1 вызывает построение вида в плане, точка 1,1,1 – аксонометрического вида.

При использовании ключа поворота *Rotate (Повернуть)* новая точка зрения определяется с помощью двух углов, один из которых задается в плоскости *XУ* относительно оси *X*, а другой – относительно плоскости *XУ* вверх.

При нажатии клавиши *<ENTER>* в ответ на начальный запрос команды *VPOINT(ТЗРЕНИЯ)* на экране появляется компас и тройка осей координат, представляющие глобус на плоскости. Центральная точка компаса совпадает с северным полюсом (0,0,1), внутренняя окружность – с экватором (*n, n, 0*), а внешняя – с южным полюсом (0,0,-1). Угол направления взгляда в плоскости *XУ* определяется положением указываемой точки внутри компаса, а угол между направлением взгляда и плоскостью *XУ* – ее расстоянием от центра компаса. В соответствии с положением точки зрения на компасе изменяется ориентация тройки осей. Передвигая с помощью мыши маленький крестик внутри колец с перекрестьем и контролируя получившийся вид по тройке осей системы координат, можно достаточно быстро установить требуемый вид.

Удобно использовать плавающую панель инструментов *View (Вид)* с кнопками типовых видов на объекты:

- *Named Views (Именованные виды)* – сохранение и восстановление видов;
- *Top View (Вид сверху)* – установка точки зрения сверху (план, горизонтальная проекция);

- *Bottom View (Вид снизу)* – установка точки зрения снизу;
- *Left View (Вид слева)* – установка точки зрения слева (профильная проекция);
- *Right View (Вид справа)* – установка точки зрения справа;
- *Front View (Вид спереди)* – установка точки зрения спереди (фронтальная проекция);
- *Back View (Вид сзади)* – установка точки зрения сзади;
- *SW Isometric Views (ЮЗ изометрия)* – установка юго-западного изометрического вида;
- *SE Isometric Views (ЮВ изометрия)* – установка юго-восточного изометрического вида;
- *NE Isometric Views (СВ изометрия)* – установка северо-восточного изометрического вида;
- *NW Isometric Views (СЗ изометрия)* – установка северо-западного изометрического вида;
- *Camera (Камера)* – включение и установка положения камеры и цели.

Взгляд легко устанавливается через направления с помощью команды *DDVPOINT(ДИАЛТЗРЕН)*, которая вызывается из падающего меню *View (Вид)→3D Views (3М виды)→View point presets (Задание точки зрения)*. Эта команда открывает диалоговое окно *View point presets (Задание точки зрения)*. В верхней части окна имеется переключатель, определяющий, относительно какой системы координат проводится установка вида. Ниже расположены два графических указателя: слева – направление относительно оси *X* на плоскости *XY*, справа – угол к плоскости *XY*. Направление можно задавать, выбирая новые положения стрелок или вводя соответствующие значения в поля *From X Axis:(С осью X:)* и *XY Plane:(С плоскостью XY:)*. В нижней части диалогового окна расположена кнопка установки вида в план *Set to Plan View (Вид в плане)*.

Еще установить направление взгляда можно с помощью команды *DVIEW(ДВИД)*, предназначенной для получения динамических трехмерных и перспективных видов. Эта команда используется также для зумирования, панорамирования и вращения видов. С ее помощью можно удалять с экрана объекты, расположенные перед текущей плоскостью или позади нее, а также скрытые линии – при динамическом просмотре объектов. Команда действует по принципу *камеры*, направленной в сторону *цели*. Линия между камерой и целью – это *линия взгляда*, или направление взгляда. Имеется возможность при моделировании изменять фокусное расстояние «объектива» камеры от широкоугольного до телеобъектива. После выполнения команды рисунок полностью регенерируется.

План – это вид в заданной ПСК из точки зрения, находящейся точно над началом координат плоскости построений (точки с координатами 0,0,1). Таким образом, в плане плоскость построений параллельна экрану. Команда *PLAN(ПЛАН)* обеспечивает установку вида рисунка в плане. Она действует

только на текущем видовом экране. Пользоваться этой командой в пространстве листа недопустимо.

Ключи команды *PLAN(ПЛАН)* :

- *Current UCS(Текущая)* – создает изображение текущей ПСК в плане на текущем видовом экране. Используется по умолчанию;
- *Ucs (Пск)* – переключает в план предварительно сохраненной ПСК и регенерирует изображение. Графическая система запрашивает имя требуемой ПСК;
- *World (Мир)* – создает изображение в плане МСК.

Команда *PLAN(ПЛАН)* изменяет направление взгляда и отключает перспективу, но не меняет текущей ПСК. Все координаты, вводимые или отображаемые после запуска этой команды, берутся относительно текущей ПСК.

Для установки ортогональных и аксонометрических видов служит закладка *Orthographic & Isometric Views (Ортогональные и изометрические виды)* диалогового окна *View (Вид)*. Ортогональный вид, помещаемый на видовой экран, базируется по умолчанию на МСК. Однако пользователь может установить в качестве базовой системы любую из существующих в рисунке именованных ПСК.

Команда *3DORBIT(3-ОРБИТА)* активизирует на текущем видовом экране режим интерактивного управления точкой взгляда при работе в трехмерном пространстве. Вид модели в это время управляется с помощью устройства указания. С орбиты могут рассматриваться как вся модель, так и ее отдельные объекты. Команда вызывается из падающего меню *View (Вид)→3D Orbit (3М Орбита)*.

Вид, на котором действует режим орбиты, помечается орбитальным кольцом. Геометрически оно представляет собой большой круг, разделенный на квадранты четырьмя малыми кругами. В процессе выполнения команды *3DORBIT(3-ОРБИТА)* неподвижной остается точка, на которую направлен взгляд, то есть точка цели. Точка, в которой расположен наблюдатель (точка камеры), перемещается относительно цели. Считается, что цель в данном случае совмещена с центром орбитального кольца. Вращение вида осуществляется с помощью мыши.

Пока команда *3DORBIT(3-ОРБИТА)* активна, никакие другие команды в командной строке вводить нельзя, а также невозможно редактирование объектов. Для выхода из команды необходимо нажать клавишу *<ENTER>* или *<Esc>*. сам по себе режим трехмерной орбиты поддерживает ряд опций, для доступа к которым нужно либо воспользоваться командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*, либо ввести одну из команд, которые переводят программу в режим трехмерной орбиты и активизируют требуемую опцию.

1.4. Параллелепипед

Команда *BOX(ЯЩИК)* формирует твердотельный параллелепипед. Основание параллелепипеда всегда параллельно плоскости *XY* текущей ПСК.

Команда вызывается из падающего меню *Draw (Рисование)→Solids (Тела)→Box (Ящик)*. Ключи команды:

- *Center (Центр)* – определяет ящик с помощью указания положения его центральной точки;
- *Cube (Куб)* – создает куб;
- *Length (Длина)* ; создает параллелепипед с заданными длиной (по оси X), шириной (по оси Y), и высотой (по оси Z) текущей ПСК.

1.5. Клин

Команда *WEDGE(КЛИН)* формирует твердотельный клин. Команда вызывается из падающего меню *Draw (Рисование)→Solids (Тела)→Wedge(Клин)*.

Основание клина всегда параллельно плоскости построений XY текущей системы координат, при этом наклонная грань располагается напротив первого указанного угла основания. Высота клина может быть как положительной, так и отрицательной и обязательно параллельна оси Z. Ключи команды аналогичны команде *BOX(ЯЩИК)*.

1.6. Конус

Команда *CONE(КОНУС)* формирует твердотельный конус. Основание конуса (окружность или эллипс) лежит в плоскости XY текущей ПСК, а вершина располагается по оси Z. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Cone(Ящик)*. Ключи команды:

- *Elliptical(Эллиптический)* – позволяет создавать основание конуса в виде эллипса;
- *Axis endpoint(Конечная точка оси)* – создает эллиптическое основание, для чего нужно указать точки для задания диаметра по одной оси и радиуса – по другой;
- *Center(Центр)* создает эллиптическое основание конуса, для чего следует указать координаты его центральной точки и значения радиуса по каждой из его осей;
- *Apex(Вершина)* определяет высоту и ориентацию конуса, для чего нужно задать точку вершины;
- *Height(Высота)* устанавливает только высоту конуса, но не его ориентацию. Ориентация определяется знаком, стоящим перед значением высоты: при знаке «+» высота откладывается вдоль положительной полуоси Z; при знаке «-» – вдоль отрицательной полуоси Z;
- *Center point(Центральная точка)* создает круговое основание;
- *Radius(Радиус)* создает круговое основание конуса с помощью радиуса, для чего нужно указать его положение или ввести положительное ненулевое значение его длины;

- *Diameter(Диаметр)* создает круговое основание с помощью диаметра.

Чтобы построить усеченный конус или конус, ориентированный под некоторым углом, нужно вначале нарисовать двухмерную окружность, а затем с помощью команды *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)* произвести коническое выдавливание под углом к оси Z. Если необходимо усечь конус, следует, используя команду *SUBTRACT(ВЫЧИТАНИЕ)*, вычесть из него параллелепипед, внутри которого находится вершина конуса.

1.7. Цилиндр

Команда *CYLINDER(ЦИЛИНДР)* формирует твердотельный цилиндр. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Box(Цилиндр)*. Ключи и запросы команды *CYLINDER(ЦИЛИНДР)* совпадают с ключами и запросами команды *CONE(КОНУС)*.

Центральная ось цилиндра совпадает с осью Z текущей ПСК, но при этом ключ *Apex(Вершина)* называется *Center of other end(Центр другого основания)*.

Если необходимо построить цилиндр специальной формы (например, с пазами), следует вначале с помощью команды *PLINE(ПЛИНИЯ)* создать двухмерное изображение его основания в виде замкнутой полилинии, а затем, используя команду *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)*, придать ему высоту вдоль оси Z.

1.8. Шар

Команда *SPHERE(ШАР)* формирует твердотельный шар (сферу). Для этого достаточно задать его радиус или диаметр. Каркасное представление шара располагается таким образом, что его центральная ось совпадает с осью Z текущей ПСК. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Sphere(Шар)*.

Чтобы построить часть шара в виде купола или чаши, нужно, используя команду *SUBTRACT(ВЫЧИТАНИЕ)*, вычесть из него параллелепипед. Если необходимо построить шарообразное тело специальной формы, следует вначале создать его двухмерное сечение, а затем применив команду *REVOLVE(ВРАЩАТЬ)*, вращать сечение под заданным углом к оси Z.

1.9. Тор

Команда *TORUS(TOP)* формирует твердотельный тор, напоминающий по форме камеру автомобильной шины или «бублик». Для его построения необходимо ввести значения двух радиусов: радиуса образующей окружности трубы и радиуса, определяющего расстояние от центра тора до центра трубы. Тор строится параллельно плоскости XY текущей ПСК. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Torus(Top)*.

Радиус тора может быть отрицательным, но тогда значение радиуса трубы должно быть положительным и превосходить абсолютное значение радиуса тора. Данное условие необходимо соблюдать, чтобы не получить в итоге пустое тело без объема. При этом сформированный объект приобретает форму мяча для регби.

Допускается построение самопересекающихся торов, то есть торов, не имеющих центрального отверстия. Для этого нужно задавать радиус сечения большим, чем радиус тора.

1.10. Выдавленное тело

Команда *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)* создает твердотельные объекты методом *выдавливания* двумерных примитивов (добавляя им высоту). Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Extrude(Выдавить)*.

Допускается выдавливать такие примитивы, как многоугольник, прямоугольник, эллипс, замкнутый сплайн, кольцо, область и полилиния. С помощью одной команды можно выдавить сразу несколько объектов. Направление выдавливания определяется траекторией или заданием глубины и угла конусности.

Команда *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)* часто используется для формирования таких объектов, как шестерни или звездочки. Особенно удобна она при создании объектов, имеющих сопряжения, фаски и элементы, которые трудно воспроизвести, не используя выдавливания сечений. Если рисунок сечения состоит из отрезков и дуг, то перед вызовом команды *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)* их нужно преобразовать либо в замкнутую полилинию с помощью команды *PEDIT(РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛИЛИНИЮ)*, либо в область.

Конусное выдавливание часто применяется при рисовании объектов с наклонными сторонами, например, литейных форм.

Команда *EXTRUDE(ВЫДАВИТЬ)* имеет ключ *Path(Траектория)*, позволяющий указать высоту и направление выдавливания по заданной траектории.

1.11. Тело вращения

Команда *REVOLVE(ВРАЩАТЬ)* формирует твердотельный объект с помощью *вращения* существующих двумерных объектов или областей на заданный угол вокруг оси *X* или *Y* текущей ПСК. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Revolve(Вращать)*.

Объект можно вращать вокруг отрезка, полилинии или двух заданных точек. Команду *REVOLVE(ВРАЩАТЬ)* удобно применять для объектов, имеющих сопряжения и другие элементы, которые трудно воспроизвести, не используя вращение сечений. Если рисунок сечения состоит из отрезков и дуг, то перед вызовом команды их нужно преобразовать либо в замкнутую полилинию с помощью команды *PEDIT(РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛИЛИНИЮ)*,

либо в область. Команда *REVOLVE(ВРАЩАТЬ)* может вращать лишь один объект: полилинию, многоугольник, прямоугольник, круг, эллипс, область.

Ключи команды *REVOLVE(ВРАЩАТЬ)*:

- *Elliptical(Объект)* – просит указать отрезок или прямолинейный сегмент полилинии, используемый в качестве оси. Конец этого отрезка, ближайший к точке указания, становится началом оси. Положительное направление оси определяется по правилу правой руки;
- *X* – использует в качестве оси вращения положительную ось *X* текущей ПСК;
- *Y* использует в качестве оси вращения положительную ось *Y* текущей ПСК.

1.12. Объединение объектов

Команда *UNION(ОБЪЕДИНЕНИЕ)* предназначена для объединения объектов. Она позволяет создавать новые составные тела или области из нескольких существующих тел или областей, в том числе из не имеющих общего объема или площади, то есть не пересекающихся. Команда вызывается из падающего меню *Modify(Редактирование)→Solids Editing(Редактирование тел)→Union (Объединение)*.

1.13. Вычитание объектов

Команда *SUBTRACT(ВЫЧИТАНИЕ)* обеспечивает вычитание одного объекта из другого и позволяет сформировать новое составное тело или область. Области создаются путем вычитания площади одного набора областей или двухмерных примитивов из площади другого набора. Тела создаются путем вычитания одного набора объемных тел из другого подобного набора. Команда вызывается из падающего меню *Modify(Редактирование)→Solids Editing(Редактирование тел)→Subtract (Вычитание)*.

1.14. Пересечение объектов

Команда *INTERSECT(ПЕРЕСЕЧЕНИЕ)* позволяет при пересечении нескольких существующих объектов создать новые составные тела и области. Команда вызывается из падающего меню *Modify(Редактирование)→Solids Editing(Редактирование тел)→Intersect (Пересечение)*.

1.15. Поворот вокруг оси

Команда *ROTATE3D(ЗМ-ПОВЕРНУТЬ)* осуществляет поворот объектов в трехмерном пространстве вокруг заданной оси. Она вызывается из

падающего меню *Modify(Редактировать)→3DOperation(3D операции)→Rotate3D(3D Повернуть)*.

Ключи команды *ROTATE3D(3D-ПОВЕРНУТЬ)*:

- *Object(Объект)* – поворот вокруг выбранного объекта. Такими объектами могут быть отрезок, окружность, дуга или сегмент двухмерной полилинии;
- *Last(Последняя)* – поворот вокруг оси, использовавшейся в предыдущей команде поворота;
- *View(Вид)* – поворот вокруг оси, выровненной вдоль направления вида текущего видового экрана и проходящей через заданную точку;
- *Xaxis(Хось), Yaxis(Уось), Zaxis(Зось)* – поворот вокруг оси, выровненной вдоль направления соответственно осей X, Y и Z и проходящей через заданную точку;
- *2point(2точки)* – поворот вокруг оси, проходящей через заданные точки.

1.16. Зеркальное отображение относительно плоскости

Команда *MIRROR3D(3D-ЗЕРКАЛО)* осуществляет зеркальное отображение объектов и вызывается из падающего меню *Modify(Редактировать)→3DOperation(3D операции)→Mirror3D(3D-Зеркало)*.

Ключи команды *MIRROR3D(3D-ЗЕРКАЛО)*:

- *Object(Объект)* – отображение относительно выбранного плоского объекта: отрезка, окружности, дуги или сегмента двухмерной полилинии;
- *Last(Последняя)* – отображение относительно плоскости, использовавшейся в предыдущей команде отображения;
- *View(Вид)* – отображение относительно плоскости, заданную точку;
- *Zaxis(Зось)* – поворот вокруг оси, выровненной вдоль направления соответственно осей X, Y и Z и проходящей через заданную точку;
- *XY, YZ, ZX* – поворот вокруг оси, выровненной вдоль направления соответственно осей X, Y и Z и проходящей через заданную точку;
- *3point(3точки)* – поворот вокруг оси, проходящей через заданные точки.

1.17. Копирование трехмерным массивом

Команда *3DARRAY(3D-МАССИВ)* позволяет создавать *прямоугольный и круговой массивы* объектов в трехмерном пространстве. Она отличается от аналогичной команды в двухмерном моделировании тем, что при создании прямоугольного массива объектов, кроме количества столбцов и строк,

запрашивает количество уровней (задается вдоль направления оси Z), а при создании кругового массива вместо центра вращения используется ось вращения, начальная и конечная точки которой задаются в ответ на запросы.

1.18 Обрезка и удлинение трехмерных объектов

Любой трехмерный объект можно обрезать или удлинить до другого объекта независимо от того, лежат ли они в одной плоскости и параллельны ли режущим или граничным кромкам. Чтобы операции обрезки и удлинения успешно выполнялись, объекты должны пересекаться с граничными кромками в пространстве. При вызове команд *TRIM(ОБРЕЗАТЬ)* и *EXTEND(УДЛИНИТЬ)* используется ключ *Project(Проекция)*, который определяет режим отсечения/вытягивания.

1.19. Снятие фасок на гранях. Сопряжение граней

Команда *CHAMFER(ФАСКА)* осуществляет снятие фасок (скашивание) на пересечениях смежных граней тел. При использовании команды необходимо вначале выбрать базовую поверхность, затем ввести размеры фаски и далее выбрать ребра.

Команда *FILLET(СОПРЯЖЕНИЕ)* осуществляет плавное сопряжение (округление) граней. Если на первый запрос команды нажать клавишу *<Enter>*, скруглится ранее выбранное ребро, и команда завершится. Но можно выбрать одно ха другим еще несколько ребер. При этом допускается задать новый радиус перед выбором следующего ребра – ключ *Radius(Радиус)*, или задать последовательность касательных ребер – ключ *Chain(Цепь)*.

1.20. Построение сечений. Получение разрезов

Команда *SECTION(СЕЧЕНИЕ)* осуществляет построение *поперечного сечения* тела в виде области или неименованного блока. *Поперечное сечение* является пересечением плоскости и выбранного тела. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Section(Сечение)*.

Команда *SLICE (РАЗРЕЗ)* осуществляет построение нового тела путем *разрезания* какого-либо из существующих тел плоскостью. Команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Solids (Тела)→Slice (Разрез)*.

Ключи команды *SLICE(РАЗРЕЗ)*:

- *Object(Объект)* – задает плоскость с помощью выбранного плоского объекта: отрезка, окружности, дуги, эллипса, эллиптической дуги, двухмерного сплайна или сегмента двухмерной полилинии;
- *Keep both sides(Обе стороны)* – оставляет обе части разрезанного тела;

- *View(Вид)* – задает плоскость, выровненную с плоскостью вида текущего видового экрана и проходящую через заданную точку;
- *Zaxis(Зось)* – задает плоскость двумя точками, первая из которых лежит на плоскости, а вторая определяет вектор нормали к плоскости;
- *XY, YZ, ZX* – задает плоскость, выровненную соответственно с плоскостью *XY, YZ* или *ZX* и проходящую через заданную точку;
- *3point(3точки)* – задает плоскость, проходящую через три заданные точки.

1.21. Редактирование граней

Грани для редактирования можно выбирать как по отдельности, так и с помощью стандартных средств выбора графической системы.

Редактирование граней трехмерных тел осуществляется командой *SOLIDEDIT(РЕДТЕЛ)*, вызываемой из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing (Редактирование тел)*.

Для выдавливания граней команду редактирования тел следует вызывать из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Extrude faces(Выдавить грани)*.

Для выдавливания по заданной траектории после выбора грани следует использовать ключ *Path(Траектория)*. Вдоль выбранной траектории сдвигаются все контуры, образующие выбранную грань. Траекториями могут служить отрезки, круги, дуги, эллипсы, эллиптические дуги, полилинии и сплайны. Траектория не должна лежать в одной плоскости с выдавливаемой гранью и не должна иметь участков с большой кривизной.

Для переноса граней команду редактирования тел следует вызывать из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Move faces(Перенести грани)*. При переносе граней их ориентация остается неизменной. Эта функция полезна при подборе положения отверстия внутри тела.

Для поворота граней в пространстве команду редактирования тел следует вызывать из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Rotate faces(Повернуть грани)*.

Для равномерного смещения граней команду редактирования тел следует вызывать из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Offset faces(Сместить грани)*. Смещение каждой грани выполняется в направлении нормали к ней. Данную операцию используют, например, для расширения или сужения имеющихся в теле отверстий.

Для сведения граней на конус относительно заданного вектора направления команду редактирования тел следует вызывать из падающего

меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Taper faces(Свести грани на конус)*. Положительное значение угла сужения соответствует постепенному удалению грани от вектора; отрицательное значение – приближению к вектору. При этом графическая система дает пользователю возможность перекрашивать и создавать копии не только отдельных граней, но и ребер трехмерного тела. Для этого команду редактирования тел следует вызывать из падающего меню *Modify(Редактировать)→Solids Editing(Редактирование тел)→Color edges(Изменить цвет ребер)*, *Copy edges(Копировать ребра)*. Задание нового цвета производится в диалоговом окне *Select color(Выбор цвета)*. Цвет, явно назначенный ребру данной командой, имеет приоритет перед цветом слоя, на котором находится тело. Результатирующими объектами при копировании являются отрезки, дуги, окружности, эллипсы и сплайны.

1.22. Тонирование объектов

Для тонирования объектов необходимо в пункте меню *View(Вид)* выбрать подпункт *Render(Тонировать)*. В раскрывающемся списке выбрать команду *Materials(Материалы)*. В результате появится диалоговое окно *Materials (Материалы)*.

В левой части окна в поле *Materials:(Материалы:)* приводится список материалов, загруженных в текущий рисунок. Один материал *GLOBAL(«ГЛОБАЛЬНЫЙ»)* обязательно присутствует в рисунке и присваивается всем объектам, имеющим поверхности или тела, по умолчанию. Все остальные материалы надо импортировать с помощью команды *MATLIB(БИБМАТ)* или с помощью кнопки *Materials Library...(Библиотека материалов...)*, которые вызывают диалоговое окно *Materials Library...(Библиотека материалов...)*. Если в перечне материалов текущей библиотеки отметить материал и нажать кнопку *Preview(Просмотр)*, то в поле просмотра будет показано, как указанный материал будет выглядеть на поверхности объекта.

Импорт материалов осуществляется по следующей схеме. Нужный материал отмечается в списке материалов текущей библиотеки материалов и затем с помощью кнопки *Import(Импорт)* передается в список материалов текущего рисунка. По окончании импорта выбранных материалов нужно закрыть окно *Materials Library...(Библиотека материалов...)* с помощью кнопки «ОК».

Для присвоения материала объекту нужно сначала выбранный материал отметить в списке окна *Materials(Материалы)*, а затем нажать на кнопку *Attach(Присвоить)*. Графическая система закроет окно *Materials(Материалы)* и запросит объекты для тонирования выбранным материалом. Наконец, для получения вида с тонированным объектом необходимо выполнить команду *RENDER(ТОНИРОВАТЬ)*, которая вызывается из меню *View(Вид)→Render(Тонировать)*.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Изучить режимы работы в пространстве модели и листа.
2. Изучить команды установки различных видовых экранов.
3. Изучить способы работы с видами трехмерных моделей.
4. Изучить команды построения простых и сложных трехмерных тел.
5. Выполнить задание в соответствии с индивидуальным вариантом.
6. Сохранить рисунок в отдельном файле с индивидуальным именем.

3. ПЛАН ОТЧЕТА

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Описание использованных команд.

4. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

№ 1

- 1). Постройте параллелепипед, длина, ширина и высота которого равны, соответственно, 130, 100 и 80. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «CYAN METAL».
- 3). Постройте второй параллелепипед и цилиндр красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения двух параллелепипедов и цилиндра.
- 5). Нарисуйте две концентрические окружности и выдавите их.
- 6). Поверните тело из задачи № 4 вокруг оси *X* на 30° .
- 7). Создайте прямоугольный массив копированием объекта, построенного в задаче № 5.
- 8). Постройте тело вращения.

№ 2

- 1). Постройте горизонтальный параллелепипед, центральная точка которого имеет координаты 100 и 80. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BLUE GLASS».
- 3). Постройте второй вертикальный параллелепипед и цилиндр зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда вертикального параллелепипеда и цилиндра.
- 5). Нарисуйте квадрат и внутри него окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно оси *Z*.

- 7). Создайте круговой массив копированием объекта, построенного в задаче № 5.
- 8). Постройте незамкнутую полилинию. Создайте из нее тело вращения.

№ 3

- 1). Постройте куб с ребром, равным 150. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BLUE GOOSE».
- 3). Постройте цилиндр желтого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения куба и цилиндра.
- 5). Нарисуйте квадрат и траекторию в виде ломаной линии. Выдавите квадрат вдоль траектории.
- 6). Снимите фаску с ребра куба из задачи №1.
- 7). Постройте поперечное сечение объекта, сформированного в задаче № 5.
- 8). Постройте замкнутую полилинию. Создайте из нее тело вращения.

№ 4

- 1). Постройте клин, центральная точка которого имеет координаты: $x=200$, $y=200$. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BLUE MARBLE».
- 3). Постройте два круговых конуса зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения конусов и клина.
- 5). Нарисуйте два concentрических прямоугольника и выдавите их.
- 6). Снимите фаску с ребра тела из задачи № 4.
- 7). Получите разрез объекта, построенного в задаче № 5. Режущую плоскость задайте тремя точками.
- 8). Постройте многоугольник. Создайте из него тело вращения.

№ 5

- 1). Постройте клин с равными ребрами. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BLUE PLANET».
- 3). Постройте эллиптический конус синего цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из клина конуса.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и внутри него окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Постройте сопряжение граней клина из задачи №1.
- 7). Выдавите грань трехмерного тела из задачи №5.
- 8). Постройте прямоугольник. Создайте из него тело вращения.

№ 6

- 1). Постройте клин, длина, ширина и высота которого равны, соответственно, значениям 150, 200 и 90. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BRIGHT LIGHT».
- 3). Постройте усеченный круговой конус зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения конуса и клина.
- 5). Нарисуйте окружность и траекторию в виде двух сопряженных отрезков. Выдавите окружность вдоль траектории.
- 6). Поверните тело из задачи № 4 вокруг оси Y на 30° .
- 7). Выдавите грань клина из задачи № 1 под углом 25° .
- 8). Постройте круг. Создайте из него тело вращения.

№ 7

- 1). Постройте круговой конус с высотой 250. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BRIGHT OLIVE».
- 3). Постройте параллелепипед и цилиндр красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения параллелепипеда, конуса и цилиндра.
- 5). Нарисуйте два концентрических эллипса и выдавите их.
- 6). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно плоскости XY .
- 7). Создайте оболочку трехмерного тела из задачи № 5.
- 8). Постройте кольцо. Создайте из него тело вращения.

№ 8

- 1). Постройте эллиптический конус с высотой 200. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BUMPY GRID».
- 3). Постройте горизонтальный параллелепипед и цилиндр бронзового цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда цилиндра.
- 5). Нарисуйте пятиугольник и внутри него окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Создайте прямоугольный массив копированием объекта, построенного в задаче № 5.
- 7). Перенесите грань трехмерного тела из задачи №5.
- 8). Постройте дугу. Создайте из нее тело вращения.

№ 9

- 1). Постройте круговой конус, вершина которого имеет координаты 100, 200. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «RED PLASTIC».
- 3). Постройте куб розового цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения куба и конуса.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и траекторию в виде ломаной линии. Выдавите прямоугольник вдоль траектории.
- 6). Постройте поперечное сечение конуса из задачи № 1.
- 7). Поверните грань трехмерного тела из задачи №5 на 35° .
- 8). Постройте эллипс. Создайте из него тело вращения.

№ 10

- 1). Постройте круговой цилиндр, радиус основания которого равен 100. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «RED MATTE».
- 3). Постройте параллелепипед и второй цилиндр голубого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения двух цилиндров и параллелепипеда.
- 5). Нарисуйте окружность и внутри нее шестиугольник, выдавите их.
- 6). Получите разрез объекта, построенного в задаче № 5. Режущую плоскость задайте двумя точками.
- 7). Создайте круговой массив копированием объекта, построенного в задаче № 4.
- 8). Постройте эллиптическую дугу. Создайте из нее тело вращения.

№ 11

- 1). Постройте круговой цилиндр, высота которого равна 120. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «YELLOW GLASS».
- 3). Постройте горизонтальный и вертикальный параллелепипеды золотистого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда вертикального параллелепипеда и цилиндра.
- 5). Нарисуйте кольцо и внутри него квадрат, выдавите их с уклоном.
- 6). Сместите грань трехмерного тела из задачи №5 на 100 размерных единиц.
- 7). Поверните тело из задачи № 5 вокруг оси Z на 30° .
- 8). Постройте незамкнутый сплайн. Создайте из него тело вращения.

№ 12

- 1). Постройте круговой цилиндр, центральная точка которого имеет координаты 230,230. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «YELLOW PLASTIC».
- 3). Постройте шар зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения шара и цилиндра.
- 5). Нарисуйте эллипс и траекторию в виде сплайна. Выдавите эллипс вдоль траектории.
- 6). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно плоскости YZ.
- 7). Постройте поперечное сечение объекта, сформированного в задаче № 5.
- 8). Постройте замкнутый сплайн. Создайте из него тело вращения.

№ 13

- 1). Постройте шар, центральная точка которого имеет координаты 200,150. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «WHITE PLASTIC».
- 3). Постройте параллелепипед красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения параллелепипеда и шара.
- 5). Нарисуйте окружности и внутри нее семиугольник, выдавите их.
- 6). Постройте сопряжение граней параллелепипеда.
- 7). Создайте оболочку трехмерного тела из задачи № 5.
- 8). Постройте треугольник. Создайте из него тело вращения.

№ 14

- 1). Постройте шар радиуса 160. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «VIOLET PLASTIC».
- 3). Постройте тор и куб фиолетового цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения шара, тора и куба.
- 5). Нарисуйте замкнутую полилинию из дуговых сегментов и внутри нее окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Сведите грань куба на конус.
- 7). Поверните тело из задачи № 5 вокруг оси, заданной двумя точками.
- 8). Постройте замкнутую полилинию из дуговых сегментов. Создайте из нее тело вращения.

№ 15

- 1). Постройте шар диаметра 100. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «RED GLASS».
- 3). Постройте горизонтальный параллелепипед и конус красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда шара и конуса.
- 5). Нарисуйте шестиугольник и траекторию в виде ломаной линии. Выдавите шестиугольник вдоль траектории.
- 6). Удалите грань трехмерного тела из задачи №5.
- 7). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно плоскости *ZX*.
- 8). Постройте незамкнутую полилинию из дуговых сегментов. Создайте из нее тело вращения.

№ 16

- 1). Постройте тор в форме «бублика». Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «PINK PLASTIC».
- 3). Постройте параллелепипед и конус красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения тора, параллелепипеда и конуса.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и внутри него две окружности, выдавите их.
- 6). Поменяйте цвет грани трехмерного тела из задачи №5.
- 7). Создайте круговой массив копированием объекта, построенного в задаче № 4.
- 8). Постройте тело вращения в форме «бутылки».

№ 17

- 1). Постройте тор в форме «булочки с дыркой». Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «GLASS».
- 3). Постройте параллелепипед и цилиндр пурпурного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения параллелепипеда, тора и цилиндра.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и внутри него два эллипса, выдавите их с уклоном.
- 6). Выдавите грань трехмерного тела из задачи №5.
- 7). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно плоскости, проходящей через три заданные точки.
- 8). Постройте тело вращения в форме «настольной лампы».

№ 18

- 1). Постройте тор в форме «мяча для регби». Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «GOLD».
- 3). Постройте клин зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения клина и тора.
- 5). Нарисуйте полилинию из дуговых сегментов и траекторию в виде двух сопряженных отрезков. Выдавите полилинию вдоль траектории.
- 6). Постройте поперечное сечение объекта, сформированного в задаче № 5.
- 7). Поверните тело из задачи № 4 вокруг оси X на 45° .
- 8). Постройте тело вращения, имеющего поперечное сечение в виде «звездочки».

№ 19

- 1). Постройте эллиптический цилиндр высоты 150. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «PURPLE METAL».
- 3). Постройте горизонтальный и вертикальный параллелепипеды сиреневого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда вертикального параллелепипеда и цилиндра.
- 5). Нарисуйте два concentрических треугольника и выдавите их.
- 6). Создайте прямоугольный массив копированием объекта, построенного в задаче № 5.
- 7). Выдавите грань трехмерного тела из задачи № 4.
- 8). Постройте квадрат. Создайте из него тело вращения.

№ 20

- 1). Постройте эллиптический цилиндр, основание которого имеет размеры 100 и 50. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «ORANGE PLASTIC».
- 3). Постройте два клина синего цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения двух клинов и цилиндра.
- 5). Нарисуйте квадрат и внутри него треугольник и окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Выдавите грань трехмерного тела из задачи № 5 под углом 30° .
- 7). Снимите фаску с ребра клина.
- 8). Постройте правильный шестиугольник. Создайте из него тело вращения.

№ 21

- 1). Постройте эллиптический цилиндр, одно из оснований которого имеет центр с координатами 200, 200. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «COPPER».
- 3). Постройте тор и куб желтого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения тора, куба и цилиндра.
- 5). Нарисуйте окружность и траекторию в виде сплайна. Выдавите окружность вдоль траектории.
- 6). Создайте круговой массив копированием объекта, построенного в задаче № 5.
- 7). Получите разрез объекта, построенного в задаче № 4. Режущую плоскость задайте тремя точками.
- 8). Постройте тело вращения в форме «абажура для лампы».

№ 22

- 1). Постройте куб синего цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «GREEN PLASTIC».
- 3). Постройте параллелепипед и цилиндр бежевого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения параллелепипеда, куба и цилиндра.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и внутри него треугольник и эллипс, выдавите их.
- 6). Постройте сопряжение граней куба из задачи №1.
- 7). Перенесите грань трехмерного тела из задачи №5.
- 8). Постройте пятиугольную звезду. Создайте из нее тело вращения.

№ 23

- 1). Постройте клин золотистого цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «OLIVE METAL».
- 3). Постройте горизонтальный параллелепипед и цилиндр оранжевого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда клина и цилиндра.
- 5). Нарисуйте треугольник и внутри него окружность, выдавите их с уклоном.
- 6). Поверните грань трехмерного тела из задачи № 5 на 30°
- 7). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно оси Z.
- 8). Постройте тело вращения произвольной формы.

№ 24

- 1). Постройте шар красного цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BLUE METAL».
- 3). Постройте параллелепипед и цилиндр изумрудного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения шара, параллелепипеда и цилиндра.
- 5). Нарисуйте замкнутый сплайн и траекторию в виде дуги. Выдавите сплайн вдоль траектории.
- 6). Постройте поперечное сечение объекта, сформированного в задаче № 5.
- 7). Поверните тело из задачи № 4 вокруг оси Y на 45° .
- 8). Постройте тело вращения в форме «тарелки».

№ 25

- 1). Постройте круговой конус оранжевого цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «CHECKER TEXTURE».
- 3). Постройте параллелепипед и тор красного цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения параллелепипеда, конуса и тора.
- 5). Нарисуйте прямоугольник и внутри него два треугольника, выдавите их.
- 6). Сместите грань трехмерного тела из задачи № 5 на 50 размерных единиц.
- 7). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно оси Z.
- 8). Постройте шарообразное тело специальной формы.

№ 26

- 1). Постройте эллиптический цилиндр серебристого цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «AQUA GLAZE».
- 3). Постройте горизонтальный и вертикальный параллелепипеды синего цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из горизонтального параллелепипеда вертикального параллелепипеда и цилиндра.
- 5). Нарисуйте эллипс и внутри него квадрат, выдавите их с уклоном.
- 6). Создайте оболочку трехмерного тела из задачи № 5.
- 7). Снимите фаску с ребра трехмерного из задачи № 4.
- 8). Постройте чашку с ручкой.

№ 27

- 1). Постройте тор зеленого цвета в форме «бублика». Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «CREAM PLASTIC».
- 3). Постройте круговой конус и куб зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения конуса и куба.
- 5). Нарисуйте треугольник и траекторию в виде ломаной линии. Выдавите треугольник вдоль траектории.
- 6). Создайте прямоугольный массив копированием объекта, построенного в задаче № 4.
- 7). Поменяйте цвет грани трехмерного тела из задачи №5.
- 8). Постройте купол.

№ 28

- 1). Постройте круговой цилиндр голубого цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «CYAN MATTE».
- 3). Постройте параллелепипед и клин желтого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем объединения параллелепипеда, клина и цилиндра.
- 5). Нарисуйте три concentрических окружности и выдавите их.
- 6). Зеркально отобразите тело из задачи № 4 относительно плоскости XY.
- 7). Постройте поперечное сечение объекта, сформированного в задаче № 5.
- 8). Постройте цилиндр с пазами.

№ 29

- 1). Постройте тор фиолетового цвета в форме «мяча для регби». Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «GOLD2».
- 3). Постройте куб оранжевого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем вычитания из куба тора.
- 5). Нарисуйте окружность и внутри нее эллипс, выдавите их с уклоном.
- 6). Снимите фаску со всех ребер куба из задачи № 3.
- 7). Поверните тело из задачи № 4 вокруг оси *Z* на 25° .
- 8). Постройте конус, ориентированный под углом 45° .

№ 30

- 1). Постройте ящик желтого цвета. Установите точку зрения командой *3DORBIT(3-ОРБИТА)*.
- 2). Примените для тонирования построенного объекта материал «BEIGE MATTE».
- 3). Постройте шар зеленого цвета.
- 4). Сформируйте новое тело путем пересечения шара и ящика.
- 5). Нарисуйте замкнутый сплайн и траекторию в виде дуги. Выдавите сплайн вдоль траектории.
- 6). Создайте прямоугольный массив копированием объекта, сформированного в задаче № 4.
- 7). Получите разрез объекта, построенного в задаче № 5. Режущую плоскость задайте двумя точками.
- 8). Постройте усеченный конус.